PORTFOLIO FOR INTERNSHIP INTERVIEW

佛山木版年画 AI 创作微信小程序

一个面向非遗数字化展示与互动体验的微信小程序项目。项目把 AI 图像生成、后端分色处理、云存储资源管理、五色套印交互和 2D/3D 展示组合在一起，让用户不仅能生成一张年画，还能看到它如何被拆成不同色版并逐层叠印。

项目概览

项目类型
微信小程序 + 云开发 + AI 图像处理

展示对象
HR 初筛、实习面试、课程/项目汇报

我的角色
前端交互、云函数、分色逻辑、CI/CD

当前状态
持续迭代，上线后补充小程序码

微信小程序 | CloudBase | AI 生图 | 图像分色 | GitHub Actions | CI/CD | COS 静态资源同步

小程序码 / 体验链接

小程序上线后在此处替换为二维码或体验链接。

GitHub: hd18512614931-cyber/model-server

我重点实现的内容

AI 年画创作链路
实现小程序端输入主题、调用云函数生成图片、保存生成结果并进入后续分色展示的完整流程。

后端分色逻辑
将 AI 生成图按主要色版拆成透明 PNG 图层，使“完整图像”可以解释为多块木版逐层套印的结果。

套印交互体验
在首页实现选色板、拖动纸张、翻转压印和逐层显色，让传统年画工艺从静态介绍变成可操作体验。

自动化部署
接入 GitHub Actions，将 `public/` 下模型、图片、视频和图层资源自动同步到腾讯云 COS。

适合面试展开的亮点

- **工程完整度**：覆盖小程序前端、云函数、云存储、AI 生成、图像处理和 CI/CD，不只是页面展示。
- **业务理解**：把木版年画“一色一版、逐层套印”的工艺特征转译成可交互的数字体验。
- **问题解决**：处理小程序包体积、云端资源同步、临时文件限制、图层显示顺序和分色串色等实际问题。
- **可持续维护**：通过 GitHub Actions 和环境变量管理，减少手动同步资源和泄露密钥的风险。

TECHNICAL IMPLEMENTATION

技术实现与项目价值

核心流程

1. **输入主题**
   小程序端收集用户创作需求
2. **AI 生图**
   云函数调用模型生成年画风格图像
3. **云端保存**
   生成图与分色层进入 CloudBase 存储
4. **后端分色**
   输出透明 PNG 色彩图层
5. **前端展示**
   2D 拆解、套印模拟和 3D 展示

后端分色逻辑

项目中最能体现技术实现的部分，是把 AI 生成图继续处理成多个可叠加的色版图层。后端读取图片像素数据，按颜色距离和透明度生成独立 PNG 图层，再将图层上传到云存储，供小程序端按顺序加载。

这样做的价值是：AI 结果不再只是“一张图”，而是可以被拆解为传统木版年画的工艺结构，便于教学展示、交互体验和面试讲解。

- 黑色：线稿与轮廓
- 红色：主体红底
- 黄色：装饰亮色
- 深黄：文字与厚重色
- 蓝色：青蓝色块

CI/CD 与资源部署

仓库中配置了 GitHub Actions：当 `public/**` 资源推送到 `main` 分支时，自动安装 `coscmd`，使用 GitHub Secrets 中的腾讯云密钥，将模型、知识图片视频和分层图同步到 COS。

- `public/model/` -> `model/`
- `public/knowledge/` -> `knowledge/`
- `public/layers/` -> `layers/`

小程序端统一使用 CloudBase FileID 引用资源，避免把大视频、大模型和分层图打进主包，预览包体积已控制在约 220KB。

技术栈与模块

小程序前端

原生微信小程序开发，核心页面包括 `home`、`ai-create`、`exploded-view`、`model3d-viewer` 等。

云函数与 API

CloudBase 云函数负责 AI 生图与分色处理；独立 API 负责 3D 生成任务提交和状态查询。

图像处理

使用像素级处理生成透明 PNG 图层，支持前端逐层叠加和色版交互。

工程治理

处理包体积限制、私有 AppID 配置、密钥隔离、云端静态资源同步和 GitHub 分支发布。

> 面试说明建议：这个项目可以从“非遗展示”切入，再展开到“AI 生成后的结构化处理”。重点强调你不仅调用了 AI 接口，还把生成结果转成可解释、可交互、可持续部署的产品功能。

后续计划

- 小程序正式上线后补充小程序码、体验链接和在线演示入口。
- 继续优化分色算法，减少复杂纹样边缘的串色和断裂。
- 完善 GitHub Actions 预览二维码产物、版本上传和发布记录。